

TB Limiter

Versi: 1.2.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menghentikan puncak yang tajam sekaligus membuat keseluruhan sinyal menjadi lebih keras, kencang, dan lebih terkontrol.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pembatasan akhir perlu mengontrol puncak antar sampel tanpa meratakan pemulihan musik atau menggeser gambar stereo. TB Limiter memisahkan penggerak, langit-langit, perilaku serangan/pelepasan, bantuan berdasarkan informasi RMS, dan koreksi keseimbangan opsional sehingga keputusan kenyaringan dan keselamatan tetap eksplisit.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Kontrol plafon puncak sebenarnya yang dapat diprediksi
- Stereo stabilitas gambar
- Program-pemulihan dan kepadatan yang sadar
- Opsional final 16- atau 24-bit gentar

Bagaimana cara kerjanya

TB Limiter mengamati puncak yang masuk dan mengurangnya sebelum melewati batas atas yang dipilih. Hal ini memungkinkan untuk menaikkan level rata-rata atau melindungi bus sekaligus menjaga transien tajam agar tidak terpotong pada tahap berikutnya.

Input menentukan seberapa keras pembatas bekerja, Attack dan Release menentukan cara reduksi mengelilingi setiap puncak, dan tautan stereo melindungi gambar. Bantuan Enhance dan RMS dapat mengubah kepadatan dan persepsi kenyaringan lebih dari sekadar penangkapan puncak. Tambahkan level secara bertahap, bandingkan pada kenyaringan yang sesuai, dan sisakan margin keluaran yang cukup untuk format penayangan.

Mulai cepat

- 1 Tetapkan Ceiling untuk target pengiriman.
- 2 Naikkan Input Gain hingga kenyaringan atau pengurangan penguatan yang diperlukan tercapai.
- 3 Tune Release untuk pemulihan dan Attack untuk bentuk sementara.

- 4** Tambahkan RMS Assist jika pemompaan material berkelanjutan atau perilaku puncak saja terasa terlalu gugup.
- 5** Gunakan Enhance dan RMS Balance hanya untuk kebutuhan tertentu.
- 6** Pilih Dither hanya pada tahap ekspor akhir.
- 7** Bandingkan kecocokan kenyaringan dan periksa puncak sebenarnya setelah pengkodean bila relevan.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Input Gain dan Ceiling

Input Gain membuat materi menjadi terbatas. Ceiling menentukan maksimum akhir independen. Menaikkan Input mengubah kenyaringan dan pengurangan; mengubah Ceiling mengubah ruang kepala pengiriman.

Attack dan Release

Attack menentukan bagaimana pandangan ke depan membentuk puncak yang masuk. Release menyetel kecepatan pemulihan: setelan yang lebih pendek terasa lebih padat, sedangkan setelan yang lebih panjang lebih mulus tetapi dapat mengurangi pergerakan.

Enhance

Menambahkan pembentukan/kepadatan puncak mikro yang terkontrol. Penggunaan setelah batasan dasar stabil karena mengubah karakter sementara.

RMS Assist

Menambahkan konteks RMS yang sadar akan program ke pemulihan sehingga energi berkelanjutan dan puncak pendek tidak diperlakukan sama.

RMS Balance

Secara perlahan mengoreksi penyimpangan energi kiri/kanan yang persisten sambil mempertahankan batasan puncak terkait stereo. Gunakan hanya ketika ada ketidakseimbangan jangka panjang yang nyata.

Dither

Off, 16-bit, atau 24-bit TPDF gentar dimaksudkan untuk pengurangan panjang kata akhir. Jangan menambahkan gentar berulang kali pada tahap peralihan.

Program

Program meliputi Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering, dan RMS Smooth titik awal.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Attack	Mengatur seberapa cepat efek bereaksi ketika suara dimulai. Nilai yang lebih cepat mengontrol bagian depan; nilai yang lebih lambat menghasilkan lebih banyak pukulan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Ceiling	Menetapkan puncak keluaran tertinggi yang boleh dicapai oleh pembatas. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Dither	Menambahkan kebisingan tingkat sangat rendah yang sesuai saat membuat file akhir 16-bit atau 24-bit. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Enhance	Menambahkan detail puncak yang terkontrol sehingga hasil terbatas terasa lebih kekinian dan energik. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Input Gain	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Release	Mengatur seberapa cepat efek mereda setelah suara menjadi lebih pelan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
RMS Assist	Menambahkan kontrol tingkat rata-rata yang lebih mulus di samping pembatasan puncak yang cepat. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
RMS Balance	Memperbaiki perbedaan level yang lebih panjang antara saluran kiri dan kanan tanpa mengejar setiap puncak. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kegunaan praktis

Transparent tuan

- Setel Ceiling dengan ruang kepala codec.
- Gunakan Input Gain sedang.
- Pertahankan Enhance dan RMS Balance tetap rendah atau nonaktif.
- Gunakan Release sedang dan RMS Assist sedang.

Hasil yang diharapkan: Puncak dikontrol dengan karakter suara minimal.

Tuan yang keras dan padat

- Tingkatkan Input Gain secara bertahap.
- Persingkat Release hingga kepadatan meningkat tanpa obrolan yang jelas.
- Tambahkan Enhance dengan hati-hati.
- Periksa kembali distorsi frekuensi rendah dan stabilitas stereo.

Hasil yang diharapkan: Master menjadi lebih keras dan padat sambil tetap berada di bawah langit-langit yang dipilih.

Kesalahan umum

Pembatas tidak dapat memperbaiki klip yang sudah dicetak ke sumbernya. Aktifkan hanya bagian perbaikan yang sesuai dengan masalahnya dan gunakan jumlah terkecil yang membuat kebisingan tidak terlalu mengganggu tanpa menghilangkan detail yang berguna.

Kepatuhan puncak yang sebenarnya harus diperiksa ulang setelah pengkodean yang hilang. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Dither hanya termasuk dalam pengurangan kedalaman bit terakhir. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.